

附件 2：分工与进度计划文件及物料工具清单

一、工作分解与进度安排

基于本项目的"微缩物理沙盒与数据验证平台"定位，工作分为 **硬件底层（同学 C 负责）** 与 **上层算法视控（同学 L 负责）** 双线并行推进。

1.1 第一周：方案制定与硬件制备攻坚

维度	内容
总体目标	敲定架构，产出第一批可形变的实体硅胶薄膜。
角色	任务项
同学 C (硬件线)	① 熟悉制备工艺，完成亚克力模具的激光切割。
	② 进行 Ecoflex 倒模、液态金属涂刷/注射封装的纯手工制作（预期经历 1~2 次失败并迭代）。
同学 L (软件线)	① 配置本地深度学习与计算机视觉开发环境（Python、OpenCV、PyTorch）。
	② 阅读实验室现有的双目视觉代码库和底层通信协议，梳理接口。

1.2 第二周：底层基座测试与视控接口打通

维度	内容
总体目标	硬件能按指令形变，视觉能抓取坐标，完成活体测试准备。
角色	任务项
同学 C（硬件线）	① 联调薄膜与底层控制板，测试硬件寿命与疲劳度。
	② 手动标定并记录 4~5 种固定特征地形（如斜坡、中心突起）对应的电压矩阵。
同学 L（软件线）	① 编写 OpenCV 目标检测脚本，实现蚂蚁中心坐标 (x, y) 的实时提取。
	② 编写局部地形提取脚本，实现以蚂蚁为中心的 $N \times N$ 高程矩阵抠图功能。
	③ 网购活体实验蚂蚁。

1.3 第三周：中间件封装与高频数据采集

维度	内容
总体目标	完成 EmbodiedPlatform API 封装，开始"流水线"式刷数据。

角色	任务项
同学 C（硬件线）	① 搭建标准实验环境（布置防逃逸沙盘、架设全局诱导强光灯）。
	② 在数据采集过程中维护薄膜状态，定期用酒精擦拭消除信息素干扰。
同学 L（软件线）	① 整合视、控代码，封装一键调用接口 <code>set_terrain()</code> 和 <code>get_state()</code> 。
	② 编写自动化数据采集脚本，将时间戳、局部地形、蚂蚁历史朝向、目标光照向量同步打包为时序数据集。

1.4 第四周：轻量级模型训练与 Demo 可视化交付

维度	内容
总体目标	跑通验证闭环，完成答辩物料准备。
角色	任务项
同学 C（综合线）	① 辅助拍摄测试过程的高清素材。
	② 撰写期末答辩 PPT，绘制系统架构图与核心逻辑流程图。
同学 L（软件线）	① 基于采集的数据集，训练轻量级运动预测模型（MLP / 随机森林）。
	② 开发前端可视化 UI，将实时视频、真实轨迹（绿线）与模型预测向量（红箭头）叠加渲染。
	③ 联调最终 Demo 视频。

二、物料、外采加工与工具清单

为确保项目在极短时间内顺利落地，所有依赖外部采买的非标件和活体需在**第一周内完成下单**。

2.1 物料外采与加工清单

2.1.1 硬件制备耗材与加工

物料 / 加工项	用途说明
亚克力板材加工	定制激光切割亚克力板（用于浇筑薄膜的底层模具）。
定制 PCB 控制背板	用于液态金属通道的电压触点转接（沿用或按需打样）。
Ecoflex 硅胶（00-30）	用于制作高弹性的软体薄膜基底。
液态金属（Galinstan）	用于填充微通道，实现导电发热膨胀。
医用注射器与平头针头	若干，用于极细通道的液态金属注射。

2.1.2 活体实验与 Demo 耗材

耗材	用途说明
实验蚂蚁	网购大尺寸、易识别的蚁种（如日本弓背蚁），约 30~50 只备用。
特氟龙防逃逸液（Fluon）	涂抹于测试平台边缘，防止蚂蚁逃脱。
高亮 LED 聚光灯	作为全局统一的环境诱导源（利用趋光性取代食物）。
无水酒精与无尘布	用于每次实验后擦拭薄膜，消除残留的生物信息素。

2.2 工具与环境安装清单

2.2.1 物理加工与测试工具（实验室提供）

工具	用途说明
真空脱泡机	制备 Ecoflex 时必备，抽取气泡防止薄膜破裂漏液。
恒温加热台 / 烤箱	加速硅胶固化时间。
基础电学工具	万用表（测通道通断）、电烙铁、高精度镊子。

2.2.2 软件运行与开发环境（PC 端安装）

类别	具体项
操作系统	Windows 10/11 或 Ubuntu 20.04（取决于实验室视觉相机 SDK 兼容性）。
核心环境	Python 3.8+（Conda 管理）。
视觉算法栈	OpenCV-Python（目标追踪与图像渲染）、相机原厂 SDK（获取深度图）。
机器学习栈	PyTorch 或 Scikit-Learn（训练轻量级轨迹预测伪世界模型）、Pandas / NumPy（数据清洗与对齐）。
开发工具	VS Code 或 PyCharm、Git（代码版本管理）。